PRÁCTICA 1: Ingeniería de requisitos asistida por IA y desarrollo dirigido por especificación

1.1. Objetivo

Desarrollar el ciclo completo de ingeniería de requisitos de un sistema sencillo: desde la definición inicial hasta la implementación de una aplicación funcional y la verificación de los requisitos.

Se utilizará IA generativa como herramienta de apoyo pero las decisiones y la validación final serán responsabilidad del equipo.

1.2. Caso de estudio

Se especificará y desarrollará el software de una máquina de café de vending.

El sistema debe permitir seleccionar bebidas, gestionar el pago, comprobar la disponibilidad de ingredientes, preparar la bebida y comunicar incidencias al usuario.

Se trabajará sobre un alcance acotado, que se concretará durante el análisis. No se trata de desarrollar un sistema industrial completo, sino de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería de requisitos y desarrollo de software.

1.3. Ejercicio 1. Escritura de requisitos

Se deben definir los requisitos del sistema a partir del caso de estudio.

Pasos:

1. Identificar los actores, las necesidades y las funcionalidades principales.
2. Establecer los límites del sistema y sus supuestos.
3. Redactar los requisitos funcionales y no funcionales.
4. Asignar un identificador único a cada requisito junto a un texto, una descripción y el módulo al que pertenece.

Los requisitos deben ser asegurar los criterios de calidad.

Entregable: documento de requisitos inicial y una tabla con identificador, texto, descripción y el módulo (si lo hubiese) así como criterio de verificación.

1.4. Ejercicio 2. Evaluación de la calidad mediante IA generativa

Se debe utilizar una herramienta de IA generativa para evaluar la calidad de los requisitos del ejercicio anterior. Se debe utilizar para dar soporte a la reescritura si fuera necesaria.

Pasos:

1. Diseñar un prompt que solicite una evaluación individual de cada requisito.
2. Pedir que identifique ambigüedades, información incompleta, requisitos no verificables, redundancias, contradicciones y posibles omisiones.
3. Solicitar una valoración justificada de cada problema detectado.
4. Revisar las observaciones de la IA y decidid cuáles son válidas.
5. Corregir los requisitos que lo necesiten registrando los cambios realizados.

No se debe aceptar automáticamente las propuestas de la IA. Se debe justificar por qué se acepta o rechaza cada observación.

Entregable: prompt utilizado, evaluación generada, decisiones justificadas y versión revisada de los requisitos.

1.5. Ejercicio 3. Evaluación aplicando las reglas de escritura de INCOSE

Se debe repetir el ejercicio anterior, esta vez utilizando como referencia la *INCOSE Guide to Writing Requirements*.

El objetivo es comprobar si los requisitos cumplen las reglas de escritura y las características de un requisito bien formado.

Pasos:

1. Consultar las reglas de escritura de requisitos de INCOSE.
2. Preparar un prompt que obligue a evaluar cada requisito frente a reglas explícitas.
3. Revisar, entre otros aspectos, la singularidad, la claridad, la estructura gramatical, el uso de términos subjetivos, las condiciones de aplicación y la verificabilidad.
4. Identificar requisitos que expresen varias funcionalidades en una sola frase y separadlos cuando corresponda.
5. Comparar los resultados de esta evaluación con los obtenidos en el ejercicio 2.
6. Realizar una valoración crítica de la capacidad de la IA para aplicar las reglas de INCOSE.

Entregable: requisitos revisados, matriz de evaluación frente a las reglas seleccionadas de INCOSE y análisis comparativo de las dos evaluaciones con IA.

1.6. Ejercicio 4. Explorar la derivación de requisitos en OpenSpec o similar, implementación y verificación (opcional)

Se deben utilizar los requisitos revisados para desarrollar una aplicación funcional mediante un flujo de trabajo dirigido por especificaciones con OpenSpec o similar y asistencia de IA para programar.

La aplicación deberá permitir ejecutar y comprobar los comportamientos definidos en los requisitos. Se puede implementar una simulación software de la máquina de café.

Pasos:

1. Defirni el alcance funcional de la aplicación a partir de los requisitos aprobados.
2. Organizar el trabajo en OpenSpec, utilizando sus artefactos de propuesta, especificaciones, diseño y tareas cuando correspondan.
3. Derivar los requisitos en especificaciones con escenarios verificables.
4. Implementar la aplicación a partir de esas especificaciones, utilizando IA como apoyo.
5. Diseñar y ejecutar pruebas para comprobar el cumplimiento de los requisitos.
6. Comprobar que las pruebas cubren tanto los escenarios normales como los errores y las condiciones límite relevantes.
7. Revisar los resultados de las pruebas y corregid los incumplimientos detectados.
8. Mantener la trazabilidad entre requisitos originales, especificaciones OpenSpec, elementos implementados y pruebas.

Entregables:

- Proyecto OpenSpec con los artefactos generados.
- Aplicación funcional ejecutable.
- Conjunto de pruebas automatizadas, cuando sea viable.
- Matriz de trazabilidad entre requisitos, especificaciones y pruebas.

- Informe de verificación con los resultados obtenidos y los incumplimientos pendientes, si los hubiera.

1.7. Ejercicio 5. Aplicación a nuestro proyecto

Realizar una primera versión de requisitos de nuestro proyecto siguiendo el flujo de los ejercicios anteriores.

1.8. Entrega agregada

1. Los requisitos iniciales y sus sucesivas versiones.
2. Los prompts utilizados y las respuestas relevantes de la IA.
3. Las matrices de evaluación de calidad y de cumplimiento de las reglas de INCOSE.
4. El análisis crítico de los resultados de la IA.
5. El proyecto OpenSpec y el código fuente de la aplicación.
6. Las pruebas ejecutadas, sus resultados y la matriz de trazabilidad.
7. Una breve conclusión sobre las ventajas y limitaciones de utilizar IA generativa en ingeniería de requisitos y desarrollo de software.